SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

VARAŽDIN

Laura Krišković

Nina Krsnik

Ivan Vlašić

Seminarski rad iz kolegija

Procesno servisne arhitekture

Varaždin, 2023./2024.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

VARAŽDIN

Laura Krišković

Nina Krsnik

Ivan Vlašić

Seminarski rad iz kolegija

Procesno servisne arhitekture

Nositelji predmeta:

Izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek

Prof. dr. sc. Neven Vrček

Suradnica:

Snježana Križanić, mag. inf.

Varaždin, 2023./2024.

Sadržaj

1. Uvod 1
2. Organizacija Alpro-Šardi d.o.o. 2
3. Procesi i aktivnosti 2
3.1. Proces 4
3.2. Aktivnosti 4
3.3. Uloge 4
4. Era dijagram 5
5. Forme 5
5.1. Opcija 1: Ispravan proizvod 6
5.2. Opcija 2: Neispravan proizvod 11
5.3. Opcija 3: Odbijena narudžba 14
5.4. Opcija 4: Nedovoljno materijala 16
6. Popis literature 18
7. Popis slika 21

1. Uvod

Cilj ovog projekta je stvaranje plana i implementacija sustava koji obuhvaća različite aspekte procesne servisne arhitekture.

Ovaj projekt uključuje sljedeće korake. Izrada Modela Procesa: Definiranje i opis približno 10 aktivnosti u procesu te identifikacija 1-2 skretnice unutar procesa. Izrada modela podataka: Korištenje odabranog alata (npr., Visual Paradigm ili draw.io) za kreiranje modela podataka. U našem slučaju korišten je draw.io. Izrada formi za aktivnosti: razvijanje formi koje odgovaraju svakoj aktivnosti u modelu procesa. Definiranje poslovnih pravila: utvrđivanje veza između različitih dijelova sustava. Prikaz rada aplikacije: demonstracija uspješno pokrenute i upravljane arhitekture.

Ovaj projekt zahtijeva temeljitu analizu i implementaciju kako bi se osiguralo usklađivanje s konceptima procesno servisnih arhitektura. U nastavku će se detaljnije razraditi svaki od navedenih koraka, pružajući jasnu sliku o pristupu i rješenjima implementiranim u okviru projekta.

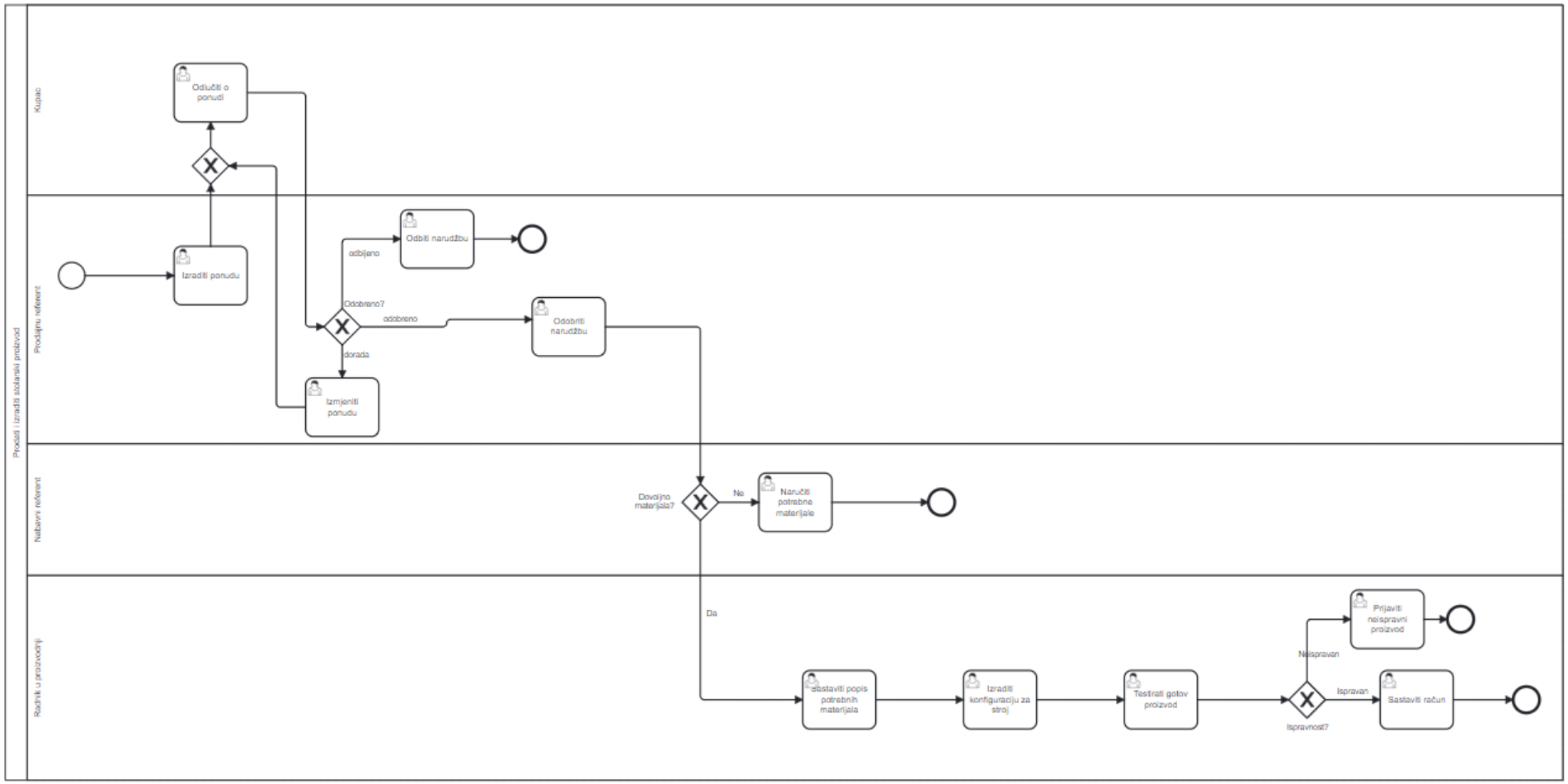
Nakon analize i planiranja, projekt Procesno servisne arhitekture uspješno smo implementirali koristeći alat Camunda. Integracija ovog alata omogućila nam je učinkovitu izradu modela procesa, modela podataka te formi za aktivnosti. Omogućila nam je vizualizaciju procesa na jasan i pregledan način. Pružila nam je mogućnost razvoja prilagođenih oblika za svaku aktivnost u procesu, čime smo osigurali korisnički prijateljsko sučelje. Ove forme doprinose jednostavnoj interakciji korisnika s aplikacijom.

2. Organizacija Alpro-Šardi d.o.o.

Tvrtka Alpro-Šardi osnovana je 1990. godine kao obrt, a 1994. službeno počinje raditi kao društvo s ograničenom odgovornošću. Prvotno je tvrtka započela s proizvodnjom u garaži, a danas se nalazi na vrhu hrvatskih proizvođača PVC i aluminijske stolarije. Proizvodi koje nude su prozori, balkonska vrata, klizne stijene, komarnici, unutarnje i vanjske klupčice, fasadni sistem te komade stakla. Tvrtka surađuje s vodećim europskim proizvođačem PVC profila Kömerling te posluje sa Slovenijom, Austrijom i Njemačkom. Uključena je u program energetske obnove obiteljskih kuća i u Program energetske obnove višestambenih zgrada. Tržišni udio još im uvijek raste, a ciljevi su im postizanje konkurentnosti, povećanje prihoda, izvoza i broja zaposlenih što planiraju postići nabavkom i testiranjem novih proizvoda te njihovim puštanjem u pogon.

3. Procesi i aktivnosti

Proces koji smo detaljnije izradili u alatu Camunda je *Prodati i izraditi stolarski proizvod*. Sam proces započinje tako što prodajni referent radi ponudu koju šalje kupcu. Kupac zatim odlučuje prihvaća li zaprimljenu ponudu, odbija je ili traži određene preinake. Ukoliko je ponuda odbijena tada ovaj proces završava. Ako kupac odluči da prispjela ponuda treba promjene na primjer zbog previsoke cijene tada ju prodajni referent dorađuje i ponovo šalje kupcu. Ukoliko kupac prihvati ponudu prodajni referent odobrava narudžbu te se postavlja pitanje je li dovoljno materijala na skladištu. Ako nedostaje određenog materijala tada se on naručuje od dobavljača. Ukoliko imamo dovoljno materijala na skladištu, radnik u proizvodnji sastavlja popis potrebnih materijala, zatim radi konfiguraciju za stroj te na kraju testira gotov proizvod. Ako je proizvod ispravan, sastavlja se račun, a ako nije prijavljuje se neispravan proizvod.



Slika 1. Prikaz procesa Prodati i izraditi stolarski proizvod (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

3.1. Proces

Naziv procesa je Prodati i izraditi stolarski proizvod. U početnom dijelu procesa izvršava se komunikacija između prodajnog referenta i kupca gdje se kreira ponuda te se zatim odlazi u proces proizvodnje finalnog proizvoda koji nakraju završava kreiranjem računa.

Opisani proces sadrži 11 aktivnosti.

3.2. Aktivnosti

Početna aktivnost u procesu je *Izraditi ponudu*. Nakon nje kupac odlučuje o ponudi prilikom čega se javlja skretnica te su moguće aktivnosti *Odbiti narudžbu*, *Odobriti narudžbu* i *Izmijeniti ponudu*. Ako kupac odabere aktivnost *Odobriti narudžbu* proces se nastavlja te se dolazi do sljedeće skretnice na kojoj se postavlja pitanje ima li dovoljno materijala na skladištu. Ako nema dovoljno materijala slijedi aktivnost *Naručiti potrebne materijale* koju izvršava nabavni referent, a ako ima dovoljno materijala tada radnik u proizvodnji izvršava aktivnost *Sastaviti popis potrebnih materijala*. Zatim slijedi aktivnost *Konfigurirati gotov proizvod*, a nakon nje slijedi aktivnost *Testirati gotov proizvod*. Ukoliko je proizvod neispravan radnik izvršava aktivnost *Prijaviti neispravni proizvod*, a ako je proizvod ispravan radnik vrši aktivnost *Sastaviti račun*.

3.3. Uloge

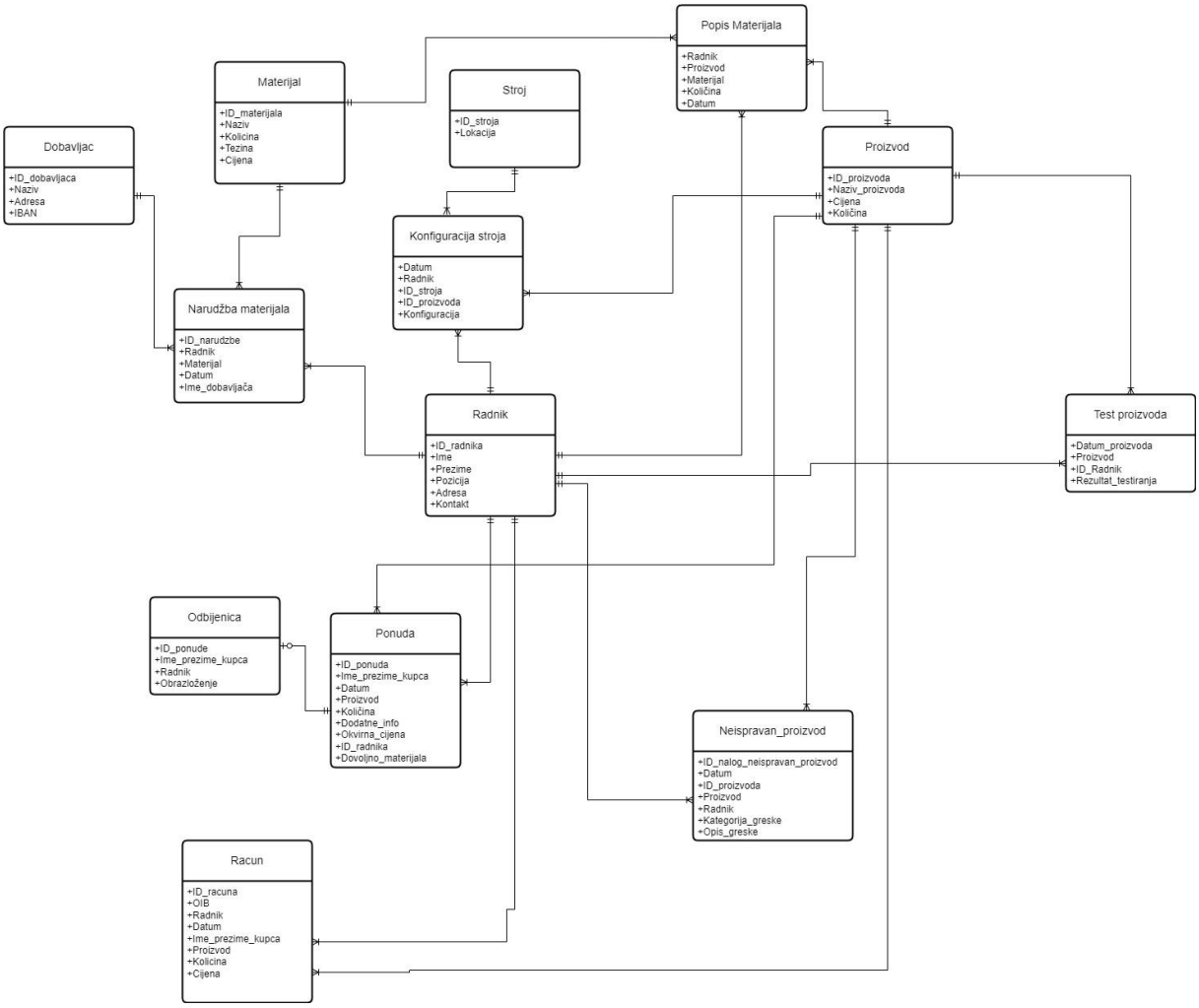
U procesu *Prodati i izraditi stolarski proizvod* postoje 4 uloge. To su kupac, prodajni referent, nabavni referent i radnik u proizvodnji. U početku vrši se komunikacija između prodajnog referenta i kupca, nakon toga , ukoliko ponuda bude odobrena od strane kupca kreće se u proizvodnju, a te aktivnosti izvršava radnik. Nabavni referent zadužen je kontrolu materijala na skladištu te ako određeni materijal nedostaje ili je u premaloj količini nabavni referent je zadužen naručiti potrebne materijale od dobavljača.

4. Era dijagram

Era dijagrami predstavljaju grafike koji vizualno prikazuju strukturu podataka u informacijskom sustavu ili bazi podataka. "ERA" dolazi od engleskih riječi "Entity-Relationship-Attribute," što znači da ovi dijagrami pomažu modelirati odnose između entiteta, njihove karakteristike (atribute) te način na koji su povezani (relationship).

Na slici ispod era dijagrama imamo jasno prikazane različite vrste veza, uključujući binarne i tenarne, koji obogaćuju strukturu informacijskog sustava. Ovi dijagrami pomažu nam razumjeti kompleksne odnose između entiteta, njihove karakteristike (atribute) i način na koji su povezani. Sveukupno imamo 13 eniteta.

Ovakve jasne i precizne veze ključne su za uspješno modeliranje informacijskih sustava, pružajući temelj za izgradnju efikasnih baza podataka.



Slika 2. ERA model (vlastiti rad, draw.io, 2024.)

5. Forme

U ovom poglavlju priložene su slike zaslona s redoslijedom ispunjavanja forma u alatu Camunda za proces *Prodati i izraditi stolarski proizvod*. Redoslijed ispunjenih forma podijeljen je u 4 dijela. Opcija 1 predstavlja proces koji će se izvršiti za ispravan proizvod. Opcija 2 predstavlja proces koji će se izvršiti ako se izradi neispravan proizvod. Opcija 3 prikaz je redoslijeda aktivnosti koje slijede za odbijenu narudžbu, a opcija 4 ako u skladištu imamo nedovoljan broj materijala. Na sljedećim slikama, osim redoslijeda mogu se vidjeti potrebni podaci za ispunjavanje te vrste ispune poput odabira radnika iz padajućeg prikaza i odabira opcije spremi dokument.

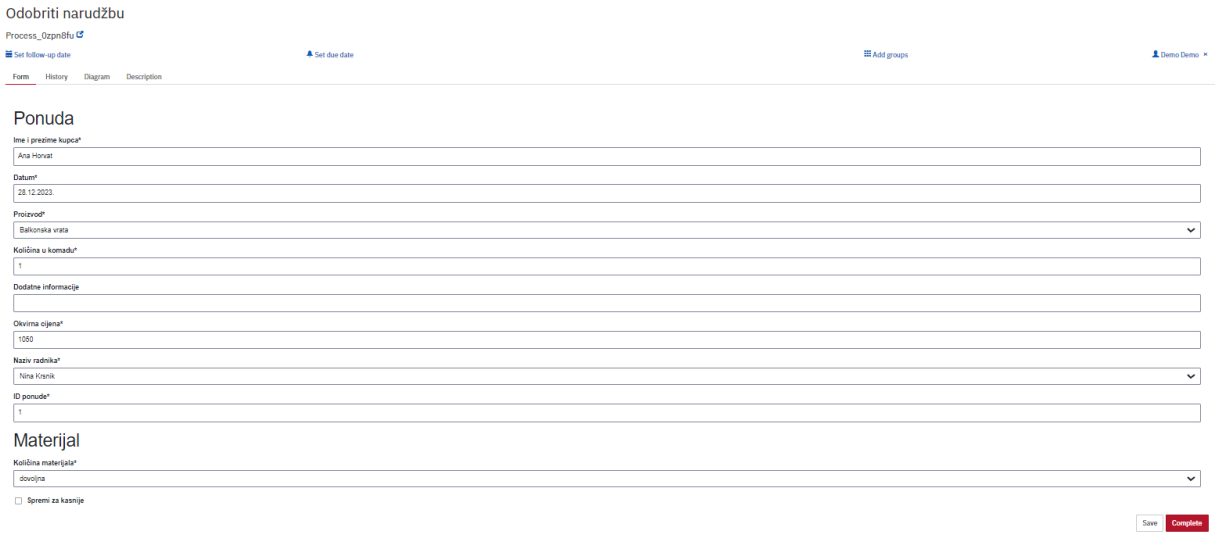
5.1. Opcija 1: Ispravan proizvod

Slika 3. Izraditi ponudu (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

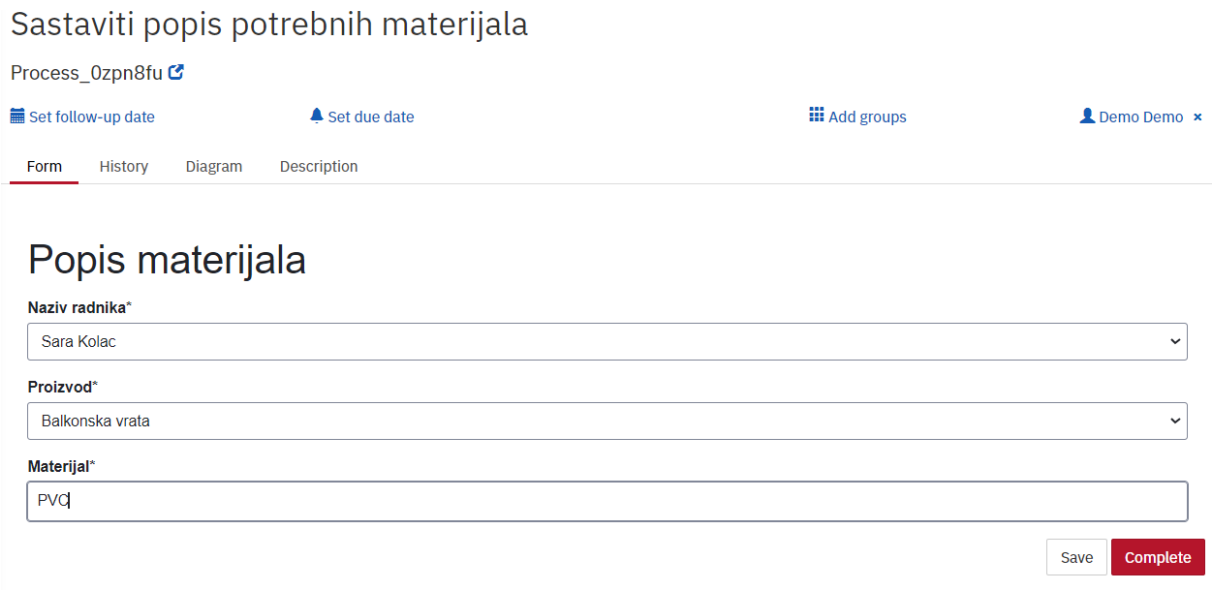
Slika 4. Odlučiti o ponudi - dorada (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

Sllika 5. Izmijeniti ponudu - smanjena cijena i prikaz padajućeg izbornika (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

Slika 6. Odlučiti o ponudi - odobrena (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

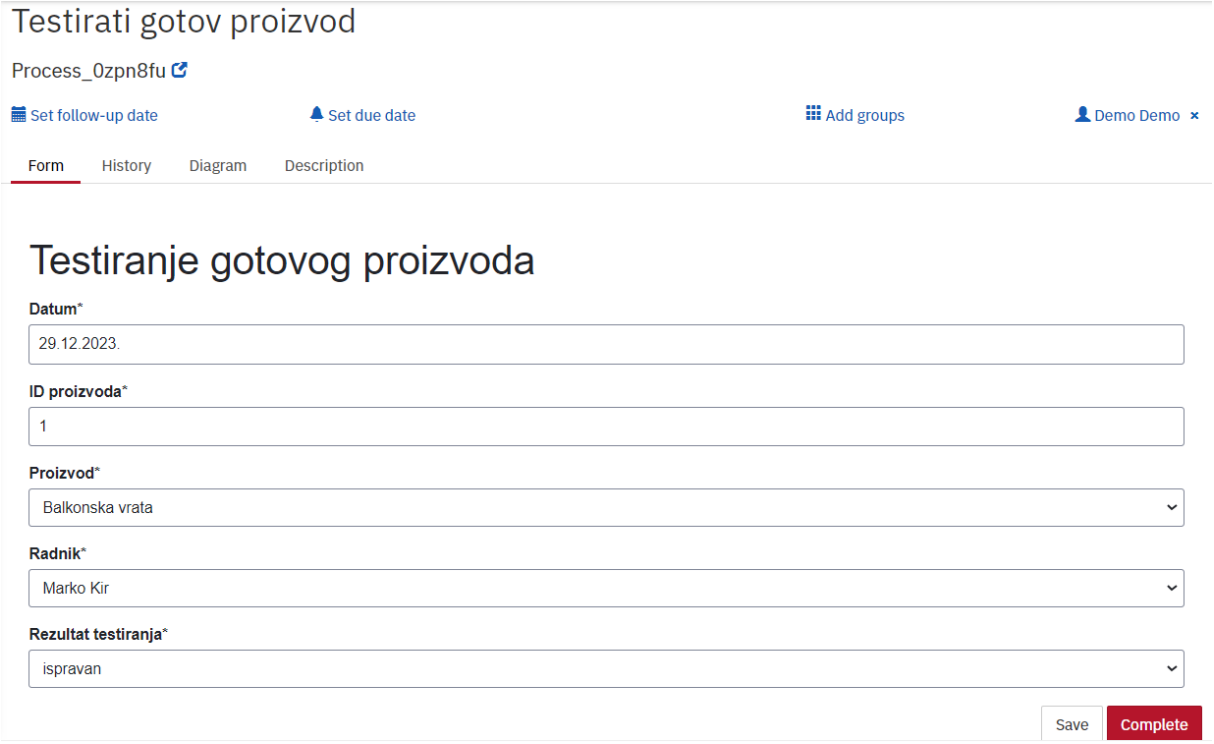


Slika 7. Odobriti narudžbu (vlastiti rad, Camunda, 2024.)



Slika 8. Sastaviti popis potrebnih materijala (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

Slika 9. Izraditi konfiguraciju za stroj (vlastiti rad, Camunda, 2024.)



Slika 10. Testirati gotov proizvod (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

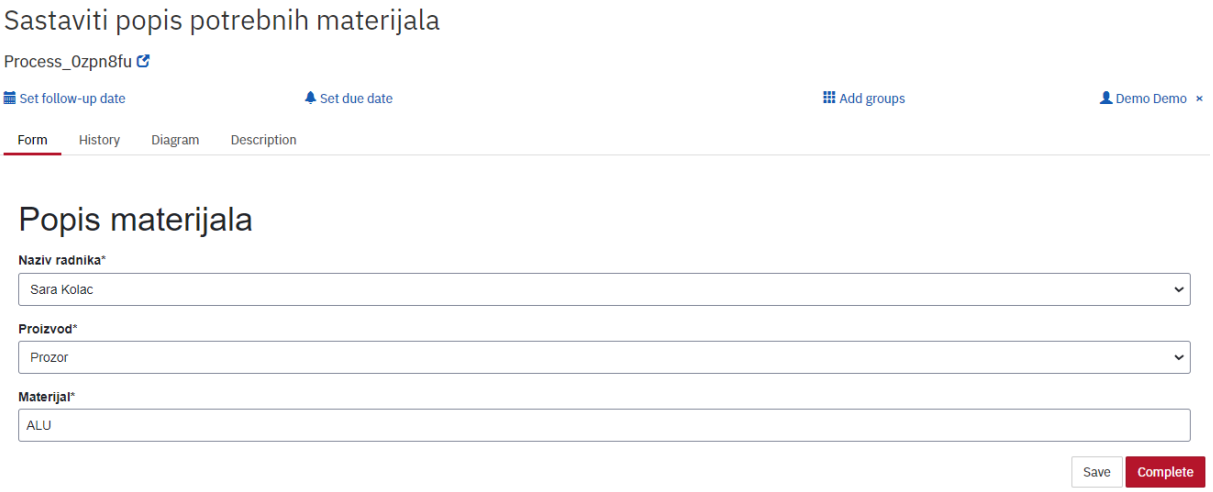
Slika 11. Sastaviti račun (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

5.2. Opcija 2: Neispravan proizvod

Slika 12. Izraditi ponudu (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

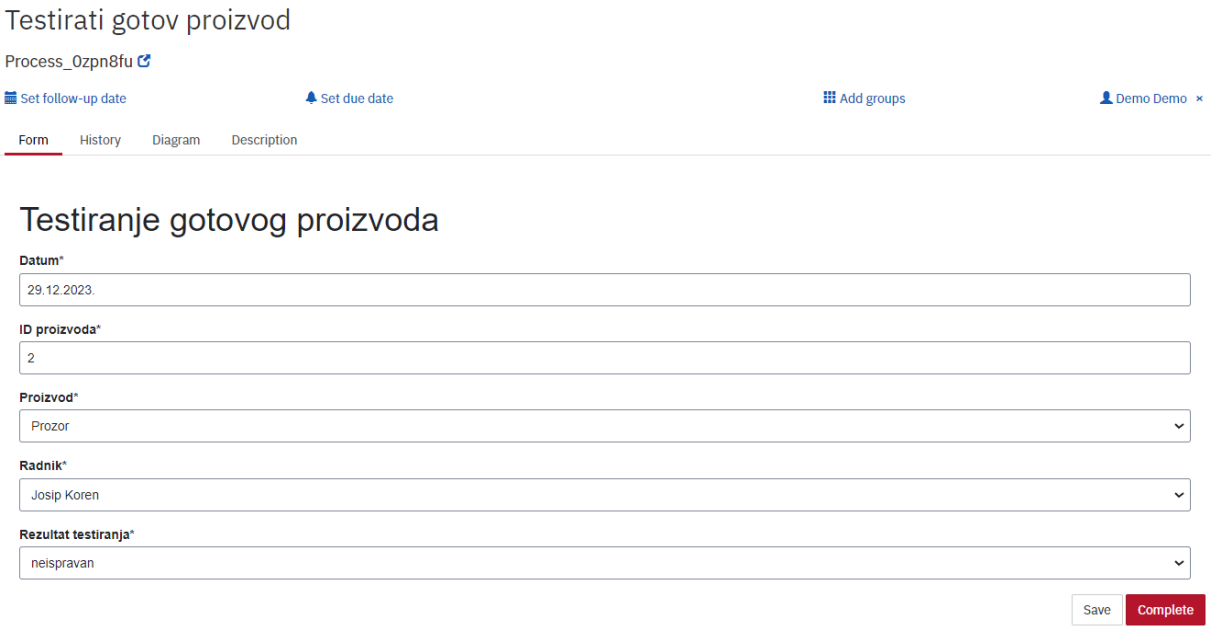
Slika 13. Odlučiti o ponudi - odobrena (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

Slika 14. Odobriti narudžbu (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

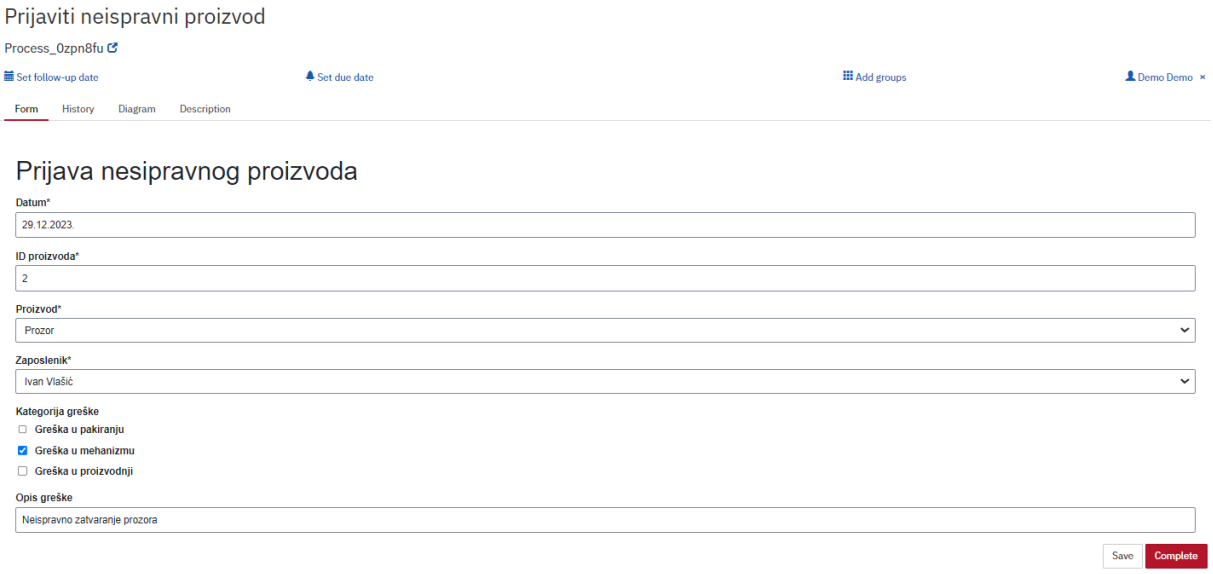


Slika 15. Sastaviti popis potrebnih materijala (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

Slika 16. Izraditi konfiguraciju za stroj (vlastiti rad, Camunda, 2024.)



Slika 17. Testirati gotov proizvod - neispravan (vlastiti rad, Camunda, 2024.)



Slika 18. Prijaviti neispravni proizvod (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

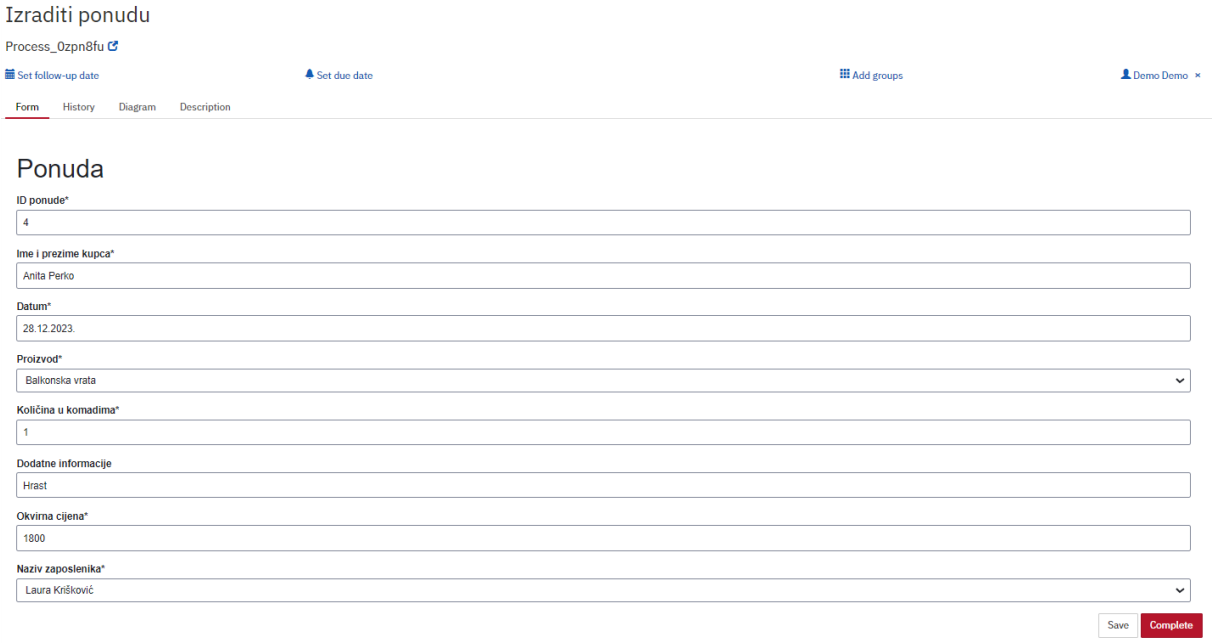
5.3. Opcija 3: Odbijena narudžba

Slika 19. Izraditi ponudu (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

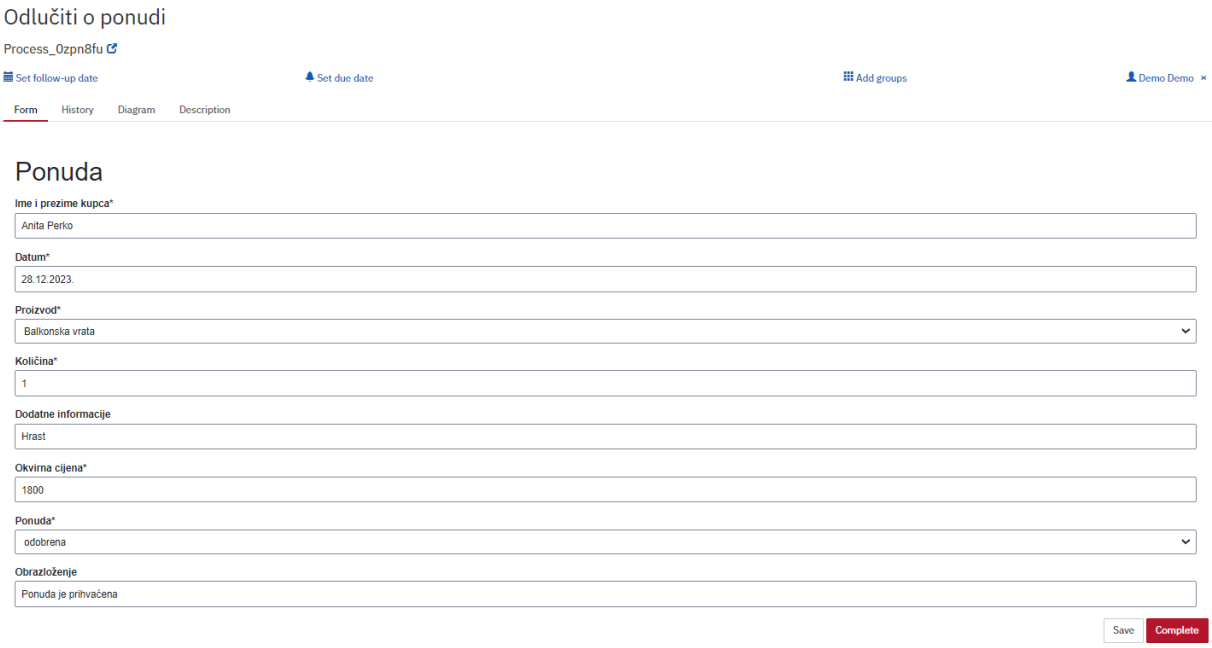
Slika 20. Odlučiti o ponudi - odbijena (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

Slika 21. Odbiti narudžbu (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

5.4. Opcija 4: Nedovoljno materijala



Slika 22. Izraditi ponudu (vlastiti rad, Camunda, 2024.)



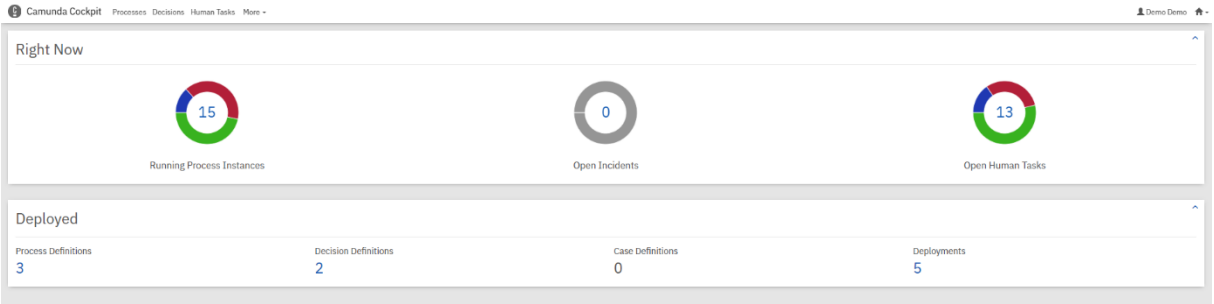
Slika 23. Odlučiti o ponudi - odobrena (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

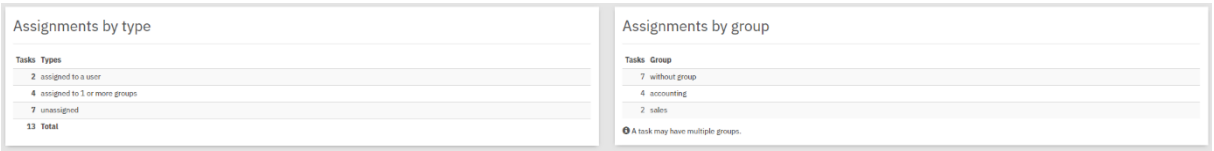
Slika 24. Odobriti narudžbu (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

Slika 25. Naručiti potrebne materijale (vlastiti rad, Camunda, 2024.)

6. Camunda Cockpit

U nastavku su priložene slike zaslona u Camundi Cockpit nakon ispunjenih i spremljenih forma. Na slikama možemo vidjeti kako imamo 15 instanca te da nemamo ni jednu instancu koja je bila pogrešna, odnosno da se nije mogla do kraja izvršiti. Čime možemo zaključiti da nam je proces *Prodati i izraditi stolarski proizvod* ispravan te da je svaka aktivnost dobro postavljena i ima svoj kraj odnosno Terminate.





Deployment Time

Add criteria 5

ProdatiIIzraditiStolarskiProizvod
Time: 2023-12-28T12:07:36
Source: Camunda Modeler
Tenant ID: null

ProdatiIIzraditiStolarskiProizvod
Time: 2023-12-02T09:14:30
Source: Camunda Modeler
Tenant ID: null

ProdatiIIzraditiStolarskiProizvod
Time: 2023-12-01T10:18:00
Source: Camunda Modeler
Tenant ID: null

invoiceProcessApplicationSpringBoot
Time: 2023-12-01T10:13:11
Source: process application
Tenant ID: null

d8950e0c-9029-11ee-ad99-30d04237d5dd
Time: 2023-12-01T10:13:09
Source: process application
Tenant ID: null

ProdatiIIzraditiStolarskiProizvod.bpmn

izmjeniti_ponudu.form

izraditi_konfiguraciju_za_stroj.form

izraditi_ponudu.form

naruciti_potrebne_materijale.form

odbiti_narudzbu.form

odluciti_o_ponudi.form

odobriti_narudzbu.form

prijaviti_neispravni_proizvod.form

sastaviti_popis_potrebnih_materijala.form

sastaviti_racun.form

testirati_gotov_proizvod.form

7. Popis literature

[1] Alpro-Šardi d.o.o., *O nama*, [Mrežno mjesto], Dostupno na: http://www.alpro-sardi.hr/Proizvodi?g=2 [Pristupano 23. prosinca 2023.]

[2] Alpro-Šardi d.o.o., *Dokumenti poduzeća Alpro-Šardi d.o.o.*, Selnica 2023.

[3] *Intervju sa zaposlenikom poduzeća Alpro-Šardi d.o.o.*, Selnica 2023.

[4] K. Tomičić-Pupek i N. Vrček, *Materijali s predmeta Procesno servisne arhitekture, 2023.*

dozvoljeno prikazivanje budućim generacijama kao ogledni primjer rada

8. Popis slika

Slika 1. Prikaz procesa Prodati i izraditi stolarski proizvod (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 3
Slika 2. ERA model (vlastiti rad, draw.io, 2024.) 5
Slika 3. Izraditi ponudu (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 6
Slika 4. Odlučiti o ponudi - dorada (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 7
Sllika 5. Izmijeniti ponudu - smanjena cijena i prikaz padajućeg izbornika (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 7
Slika 6. Odlučiti o ponudi - odobrena (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 8
Slika 7. Odobriti narudžbu (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 8
Slika 8. Sastaviti popis potrebnih materijala (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 9
Slika 9. Izraditi konfiguraciju za stroj (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 9
Slika 10. Testirati gotov proizvod (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 10
Slika 11. Sastaviti račun (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 10
Slika 12. Izraditi ponudu (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 11
Slika 13. Odlučiti o ponudi - odobrena (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 11
Slika 14. Odobriti narudžbu (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 12
Slika 15. Sastaviti popis potrebnih materijala (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 12
Slika 16. Izraditi konfiguraciju za stroj (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 13
Slika 17. Testirati gotov proizvod - neispravan (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 13
Slika 18. Prijaviti neispravni proizvod (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 14
Slika 19. Izraditi ponudu (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 14
Slika 20. Odlučiti o ponudi - odbijena (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 15
Slika 21. Odbiti narudžbu (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 15
Slika 22. Izraditi ponudu (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 16
Slika 23. Odlučiti o ponudi - odobrena (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 16
Sliika 24. Odobriti narudžbu (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 17
Slika 25. Naručiti potrebne materijale (vlastiti rad, Camunda, 2024.) 17